Φυσική Β΄ Λυκείου · Κεφάλαιο 2 (§2.2 – 2.7)

Κρούσεις και ορμή



Όλες οι περιπτώσεις, με λυμένα παραδείγματα και τη μέθοδο λύσης βήμα προς βήμα

Ο χάρτης του μαθήματος

Από την έννοια στις εφαρμογές

1

Βασικές έννοιες

- Ορμή
- Μεταβολή ορμής
- Δύναμη και Δp
- Μέθοδος λύσης

2

Κρούσεις

- Πλαστική (3 μορφές)
- Ελαστική
- Αναγνώριση του είδους

3

Δύο φάσεις

- Βλήμα σε ξύλο με τριβή
- Βαλλιστικό εκκρεμές

4

Εφαρμογές

- Έκρηξη
- Ανάκρουση
- Διάσπαση σε κίνηση
- Άμμος σε καρότσι
- Κάθετη κρούση

§2.3 · Βασική έννοια

Η ορμή: μάζα επί ταχύτητα

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$$

- Είναι διάνυσμα, με την κατεύθυνση της ταχύτητας
- Μονάδα: kg·m/s
- Πριν από κάθε λύση, ορίζουμε θετική φορά
- Το πρόσημο δείχνει φορά, όχι «λιγότερη» ορμή

Παράδειγμα: ποιο σταματάς δυσκολότερα;

Φορτηγό 10 t με 2 m/s:

$$p = 10\,000 \cdot 2 = 20\,000 \text{ kg·m/s}$$

Σφαίρα 10 g με 400 m/s:

$$p = 0{,}01 \cdot 400 = 4 \text{ kg·m/s}$$

Μπάλα 0,5 kg με 10 m/s προς τα αριστερά:

$$p = 0{,}5 \cdot (-10) = -5 \text{ kg·m/s}$$

Τελική μείον αρχική, με πρόσημα

$$\Delta p = p' - p$$

p′ είναι η τελική ορμή, p η αρχική. Βάζουμε τα πρόσημα **πριν** κάνουμε την αφαίρεση.

Συχνό λάθος: γράφουμε 8 − 10 = −2.
Σωστό: −8 − 10 = −18 (επί τη μάζα).

Η αναπήδηση δίνει μεγαλύτερη Δp από το κόλλημα!

Α. Η μπάλα αναπηδά

Μπάλα 0,2 kg χτυπά τοίχο με 10 m/s και επιστρέφει με 8 m/s. Θετική φορά: προς τον τοίχο.

$$\Delta p = 0{,}2\cdot(-8) - 0{,}2\cdot 10 = -3{,}6\ \text{kg·m/s}$$

Β. Η μπάλα κολλάει στον τοίχο

Η ίδια μπάλα σταματά πάνω στον τοίχο.

$$\Delta p = 0 - 0{,}2\cdot 10 = -2\ \text{kg·m/s}$$

Η δύναμη αλλάζει την ορμή

$$\Sigma F = \Delta p \,/\, \Delta t$$

Είναι ο 2ος νόμος του Νεύτωνα σε γενικότερη μορφή. Δίνει τη **μέση** δύναμη κατά τη διάρκεια Δt.

Ίδια Δp σε **περισσότερο χρόνο** σημαίνει **μικρότερη δύναμη**.

Σε γράφημα F–t, το εμβαδόν κάτω από την καμπύλη ισούται με Δp.

Παράδειγμα: ο αερόσακος

Οδηγός 70 kg σταματά από τα 20 m/s.

$$|\Delta p| = 70 \cdot 20 = 1400 \ \text{kg·m/s}$$

Περίπτωση	Δt	Μέση δύναμη
Χωρίς αερόσακο	0,01 s	140 000 N
Με αερόσακο	0,2 s	7 000 N

Και η μπάλα στον τοίχο: |Δp| = 3,6 kg·m/s σε Δt = 0,02 s δίνει F = 180 N.

Μέθοδος

Η συνταγή για κάθε άσκηση

1. **Σχεδιάζω «πριν» και «μετά»**, με βέλη για τις ταχύτητες.
2. **Ορίζω θετική φορά** και τη σημειώνω στο σχήμα.
3. **Ελέγχω αν το σύστημα είναι μονωμένο**, τουλάχιστον στη διεύθυνση της κίνησης.
4. **Γράφω Σp πριν = Σp μετά**, με τα πρόσημα, και λύνω.
5. **Ερμηνεύω:** αρνητική ταχύτητα σημαίνει αντίθετη φορά. Αν ζητείται ενέργεια, υπολογίζω $K = \frac{1}{2}mυ^2$ πριν και μετά, χωριστά.

Πότε διατηρείται η ορμή;

$$\text{Αν } \Sigma F \text{ εξωτ.} = 0 \Rightarrow \Sigma p \text{ πριν} = \Sigma p \text{ μετά}$$

Γιατί; Οι δυνάμεις που ασκούν τα σώματα το ένα στο άλλο είναι ίσες και αντίθετες (3ος νόμος). Έτσι οι μεταβολές της ορμής τους αλληλοαναιρούνται.

Μονωμένο σύστημα

Λείο οριζόντιο δάπεδο: το βάρος και η κάθετη αντίδραση εξουδετερώνονται.

Πολύ σύντομη κρούση

Η τριβή ή το βάρος είναι αμελητέα για το ελάχιστο Δt της κρούσης.

Μία μόνο διεύθυνση

Αν ΣF = 0 μόνο οριζόντια, διατηρείται μόνο η οριζόντια ορμή.

Περίπτωση 1 · Πλαστική κρούση

Το ένα σώμα είναι ακίνητο

Παράδειγμα

Σώμα 2 kg κινείται με 6 m/s και συγκρούεται πλαστικά με ακίνητο σώμα 1 kg.

α) Ποια είναι η κοινή τους ταχύτητα;
β) Πόση κινητική ενέργεια χάνεται;

Πλαστική σημαίνει ότι μετά την κρούση τα σώματα κινούνται ενωμένα, ως ένα σώμα.

Λύση

α) Διατήρηση ορμής, θετική φορά →

$$2 \cdot 6 + 1 \cdot 0 = (2 + 1) \cdot V$$

$$V = 12 / 3 = 4 \text{ m/s}$$

β) Κινητική ενέργεια πριν και μετά

$$K_{\text{πριν}} = \tfrac{1}{2} \cdot 2 \cdot 6^2 = 36 \text{ J}$$

$$K_{\text{μετά}} = \tfrac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4^2 = 24 \text{ J}$$

Απώλεια: $36 - 24 = 12$ J (33%)

Περίπτωση 1 · Πλαστική κρούση (συνέχεια)

Κινούνται και τα δύο σώματα

Α. Ίδια φορά

Σώμα 4 kg με 5 m/s προλαβαίνει σώμα 1 kg που κινείται με 2 m/s.

$$4\cdot5 + 1\cdot2 = 5\cdot V$$

$$V = 4{,}4\ \text{m/s}$$

K: 52 J → 48,4 J

Β. Αντίθετη φορά

Σώμα 3 kg με 4 m/s → συναντά σώμα 2 kg με 5 m/s ←.

$$3\cdot4 + 2\cdot(-5) = 5\cdot V$$

$$V = +0{,}4\ \text{m/s}\ (\rightarrow)$$

K: 49 J → 0,4 J. Σχεδόν όλη χάνεται!

Γ. Ολική ορμή μηδέν

Σώμα 2 kg με 3 m/s → συναντά σώμα 3 kg με 2 m/s ←.

$$2\cdot3 + 3\cdot(-2) = 5\cdot V$$

$$V = 0\text{: σταματούν!}$$

Όλη η K (15 J) γίνεται θερμότητα.

Περίπτωση 2 · Ελαστική κρούση

Διατηρείται και η κινητική ενέργεια

$$m_1\upsilon_1 + m_2\upsilon_2 = m_1\upsilon_1' + m_2\upsilon_2'$$

$$K_{\text{πριν}} = K_{\text{μετά}}$$

Να θυμάσαι

- Ελαφρύ σώμα χτυπά βαρύ ακίνητο: γυρίζει πίσω
- Ίσες μάζες, η μία ακίνητη: ανταλλάσσουν ταχύτητες (μπιλιάρδο)
- Στην πράξη: σκληρές μπάλες, ατσάλινες σφαίρες

Παράδειγμα

Σώμα 1 kg με 6 m/s χτυπά ακίνητο σώμα 2 kg και γυρίζει πίσω με 2 m/s. Ταχύτητα του 2 kg; Είναι ελαστική;

$$1\cdot 6 + 0 = 1\cdot(-2) + 2\cdot\upsilon_2'$$

$$\upsilon_2' = 4\ \text{m/s}$$

$$K_{\text{πριν}} = \tfrac{1}{2}\cdot 1\cdot 6^2 = 18\ \text{J}$$

$$K_{\text{μετά}} = \tfrac{1}{2}\cdot 1\cdot 2^2 + \tfrac{1}{2}\cdot 2\cdot 4^2 = 18\ \text{J}$$

Ίσες ⇒ ελαστική κρούση

§2.6 · Μεγέθη που δε διατηρούνται

Τι είδους κρούση είναι;

Είδος	Ορμή	Κινητική ενέργεια	Μετά την κρούση
Ελαστική	Διατηρείται	Διατηρείται	Χωριστά
Ανελαστική	Διατηρείται	Μειώνεται	Χωριστά
Πλαστική	Διατηρείται	Μειώνεται (τη μέγιστη δυνατή απώλεια)	Ενωμένα

Ο έλεγχος: υπολογίζω Κ πριν και Κ μετά. Η ορμή διατηρείται πάντα, άρα δεν μας λέει τίποτα για το είδος.

Ίδια δεδομένα, αλλά το 1 kg σταματά:

$$6 = 2 \cdot \upsilon_2' \Rightarrow \upsilon_2' = 3\ \mathrm{m/s}$$

$$K_{\mu\varepsilon\tau\acute{\alpha}} = 9\ \mathrm{J} < 18\ \mathrm{J} \Rightarrow \text{ανελαστική}$$

Περίπτωση 3 · Πρόβλημα δύο φάσεων

Βλήμα σφηνώνεται σε ξύλο με τριβή

Βλήμα 20 g με 300 m/s σφηνώνεται σε ακίνητο ξύλο 1,98 kg. Ο συντελεστής τριβής με το δάπεδο είναι μ = 0,5 (g = 10 m/s²). Πόσο μετακινείται το ξύλο μέχρι να σταματήσει;

Φάση 1: η κρούση

Διαρκεί ελάχιστα, η τριβή αμελείται. Ισχύει η διατήρηση της ορμής.

$$0{,}02 \cdot 300 = (0{,}02 + 1{,}98) \cdot V$$

$$V = 6 / 2 = 3 \text{ m/s}$$

Φάση 2: η ολίσθηση

Η τριβή δρα για πολύ χρόνο: η ορμή **δε** διατηρείται. Εφαρμόζω ΘΜΚΕ.

$$0 - \tfrac{1}{2} \cdot M \cdot V^2 = -\mu \cdot M \cdot g \cdot s$$

$$s = V^2 / (2\mu g) = 0{,}9 \text{ m}$$

Στην κρούση χάθηκαν 891 από τα 900 J της κινητικής ενέργειας (99%).

Περίπτωση 3 · Το αντίστροφο πρόβλημα

Βαλλιστικό εκκρεμές

Παράδειγμα

Ξύλο 1,98 kg κρέμεται από νήμα. Βλήμα 20 g σφηνώνεται μέσα του και το σύστημα ανεβαίνει κατά h = 45 cm. Ποια ήταν η ταχύτητα του βλήματος; (g = 10 m/s²)

Λύνουμε ανάποδα: από το τέλος προς την κρούση.

Βήμα 1 · Άνοδος: ενέργεια

$$\tfrac{1}{2}\cdot(m + M)\cdot V^2 = (m + M)\cdot g\cdot h$$

$$V = \sqrt{(2gh)} = \sqrt{9} = 3\ \text{m/s}$$

Βήμα 2 · Κρούση: ορμή

$$m\cdot \upsilon = (m + M)\cdot V$$

$$\upsilon = 2 \cdot 3 / 0{,}02 = 300\ \text{m/s}$$

Ποτέ ½mυ² = (m + M)gh: η ενέργεια χάνεται στην κρούση.

Ακίνητο σώμα σπάει σε κομμάτια

Παράδειγμα

Ακίνητο σώμα 3 kg εκρήγνυται σε δύο κομμάτια, 1 kg και 2 kg. Το 1 kg φεύγει προς τα αριστερά με 8 m/s.

α) Ποια η ταχύτητα του 2 kg;
β) Πόση ενέργεια απελευθερώθηκε;

Το ελαφρύτερο κομμάτι φεύγει πιο γρήγορα. Εδώ η κινητική ενέργεια **αυξάνεται**!

Λύση

α) Πριν την έκρηξη η ορμή είναι μηδέν:

$$0 = 1\cdot(-8) + 2\cdot\upsilon$$

$$\upsilon = +4\ \text{m/s}\ (\text{προς τα δεξιά})$$

β) Όλη η Κ προέρχεται από την έκρηξη:

$$K = \tfrac{1}{2}\cdot 1\cdot 8^2 + \tfrac{1}{2}\cdot 2\cdot 4^2 = 32 + 16$$

Ενέργεια έκρηξης: 48 J

Περίπτωση 4 · Ανάκρουση

Όπλο, βάρκα, πύραυλος

$$0 = m_1 v_1 + m_2 v_2 \Rightarrow \text{τα σώματα κινούνται αντίθετα}$$

Όπλο

Όπλο 4 kg ρίχνει σφαίρα 10 g με 400 m/s.

$$0 = 0{,}01 \cdot 400 + 4 \cdot V$$

$$V = -1 \text{ m/s (πίσω)}$$

Άνθρωπος και βάρκα

Άνθρωπος 60 kg πηδά με 3 m/s από ακίνητη βάρκα 120 kg.

$$0 = 60 \cdot 3 + 120 \cdot V$$

$$V = -1{,}5 \text{ m/s}$$

Πύραυλος

Πετά καυσαέρια προς τα πίσω και κινείται προς τα εμπρός.

Δε «σπρώχνει» τον αέρα: γι’ αυτό λειτουργεί και στο κενό του διαστήματος.

Περίπτωση 4 · Διάσπαση σε κίνηση

Το σώμα κινείται πριν σπάσει

Παράδειγμα

Σώμα 2 kg κινείται οριζόντια με 10 m/s και σπάει σε δύο ίσα κομμάτια. Το ένα μένει ακίνητο αμέσως μετά. Ποια είναι η ταχύτητα του άλλου;

Συχνό λάθος: «Σp πριν = 0». Όχι! Το σώμα κινούνταν πριν τη διάσπαση.

Λύση

$$2 \cdot 10 = 1 \cdot 0 + 1 \cdot \upsilon$$

$$\upsilon = 20 \text{ m/s}$$

Έλεγχος ενέργειας:

$$K_{\text{πριν}} = \tfrac{1}{2} \cdot 2 \cdot 10^2 = 100 \text{ J}$$

$$K_{\text{μετά}} = \tfrac{1}{2} \cdot 1 \cdot 20^2 = 200 \text{ J}$$

+100 J από την έκρηξη

Περίπτωση 5 · Διατήρηση σε μία διεύθυνση

Άμμος πέφτει σε κινούμενο καρότσι

Παράδειγμα

Καρότσι 20 kg κινείται σε λείο οριζόντιο δρόμο με 3 m/s. Πέφτουν κατακόρυφα μέσα του 10 kg άμμου. Ποια είναι η νέα ταχύτητα του καροτσιού;

Ίδια λογική: σώμα που πέφτει πάνω σε κινούμενο όχημα, ή άνθρωπος που πηδά κατακόρυφα σε βαγόνι.

Λύση

Οριζόντια: καμία εξωτερική δύναμη, και η άμμος δεν έχει οριζόντια ορμή.

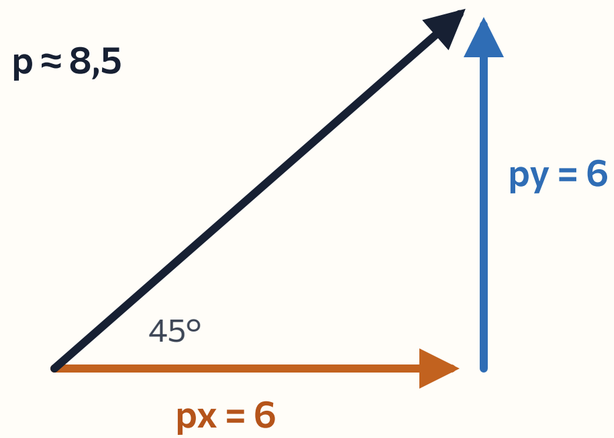
$$20 \cdot 3 + 10 \cdot 0 = (20 + 10) \cdot V$$

$$V = 60 / 30 = 2 \text{ m/s}$$

Κατακόρυφα: η ορμή **δε** διατηρείται. Το δάπεδο ασκεί δύναμη και σταματά την πτώση της άμμου.

Για προχωρημένους

Κρούση σε κάθετες διευθύνσεις



Μονάδες σε kg·m/s. Η ολική ορμή είναι το διανυσματικό άθροισμα.

Παράδειγμα

Σώμα 2 kg κινείται ανατολικά με 3 m/s και σώμα 3 kg βόρεια με 2 m/s. Συγκρούονται πλαστικά. Ταχύτητα μετά;

$$p_x = 2 \cdot 3 = 6 \text{ kg·m/s}$$

$$p_y = 3 \cdot 2 = 6 \text{ kg·m/s}$$

$$p = \sqrt{(6^2 + 6^2)} = 6\sqrt{2} \approx 8{,}5 \text{ kg·m/s}$$

$$V = 8{,}5 / 5 \approx 1{,}7 \text{ m/s, υπό } 45°$$

Προσοχή

Τα έξι συχνά λάθη

1 · Πρόσημα

Γράφω 8 – 10 αντί για −8 – 10 όταν το σώμα γυρίζει πίσω.

2 · Ενέργεια παντού

Νομίζω ότι η κινητική ενέργεια διατηρείται σε κάθε κρούση.

3 · Τριβή

Εφαρμόζω διατήρηση ορμής ενώ η τριβή δρα για πολύ χρόνο.

4 · Εκκρεμές

Γράφω διατήρηση ενέργειας μέσα στην πλαστική κρούση.

5 · Βάρος

Ξεχνώ το βάρος όταν ζητείται η δύναμη από το δάπεδο.

6 · Κάθετες ορμές

Προσθέτω μέτρα (6 + 6) αντί για διανύσματα (6√2).

Εξάσκηση (g = 10 m/s²)

Λύσε μόνος σου

1. Σώμα 3 kg με 4 m/s συγκρούεται πλαστικά με ακίνητο σώμα 1 kg. Κοινή ταχύτητα και απώλεια κινητικής ενέργειας; Απ.: 3 m/s, 6 J

2. Μπάλα 0,4 kg φτάνει στο έδαφος με 5 m/s και αναπηδά με 3 m/s. Η επαφή διαρκεί 0,05 s. Πόση είναι η μέση δύναμη από το έδαφος; Απ.: 68 N (ΣF = 64 N, συν το βάρος 4 N)

3. Ακίνητο σώμα 5 kg σπάει σε κομμάτια 2 kg και 3 kg. Το 3 kg φεύγει με 4 m/s. Ταχύτητα του άλλου και ενέργεια της έκρηξης; Απ.: 6 m/s αντίθετα, 60 J

4. Ακίνητος πατινέρ 50 kg πετά μπάλα 2 kg οριζόντια με 10 m/s. Με ποια ταχύτητα κινείται ο ίδιος; Απ.: 0,4 m/s αντίθετα

5. Σώμα 2 kg με 5 m/s χτυπά ακίνητο σώμα 3 kg και γυρίζει πίσω με 1 m/s. Ταχύτητα του δεύτερου; Είναι η κρούση ελαστική; Απ.: 4 m/s, ναι (25 J = 25 J)